CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Des cordes de violon en fil d'araignée

Énoncé

Fil de longueur ℓ, de masse linéique μ, fixé à ses deux extrémités, de déplacement transversal $z(x,t)$; $\vec{T}(x,t) = T_x\vec{e}_x + T_z\vec{e}_z$. Hypothèses : $\left|\frac{\partial z}{\partial x}\right| \ll 1$, pesanteur négligée.

1. Exprimer ds, $\cos\alpha$, $\sin\alpha$ en fonction de dx et $\frac{\partial z}{\partial x}$. Montrer que T_x ne dépend pas de x. Conclusion pour la norme T ?
2. Montrer que $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$; exprimer c.
3. Montrer que $f(x-ct) + g(x+ct)$ est solution ; interpréter.
4. Avec $z = Ae^{j(\omega t - kx)} + Be^{j(\omega t + kx)}$, traduire les conditions aux limites ; relation entre A et B, pulsations permises. Nom de ce type d'onde ?
5. Fondamental 300 Hz, $\ell = 31$ cm (l'énoncé imprime « 31 m », coquille), $\mu = 0{,}5\ \text{mg}\cdot\text{m}^{-1}$: quelle tension T ? Comparer à la limite élastique $T_e \sim 10$ N.
6. Avec la raideur : $\mu\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - T\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{E\pi a^4}{4}\frac{\partial^4 z}{\partial x^4} = 0$. Établir la relation de dispersion, puis $f_n = \frac{nc}{2\ell}\sqrt{1+Bn^2}$ avec B à exprimer. Comparer une corde en soie ($E = 6{,}0$ GPa, $a = 350\ \mu$m) et une corde classique ($E = 2{,}5$ GPa, $a = 400\ \mu$m).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

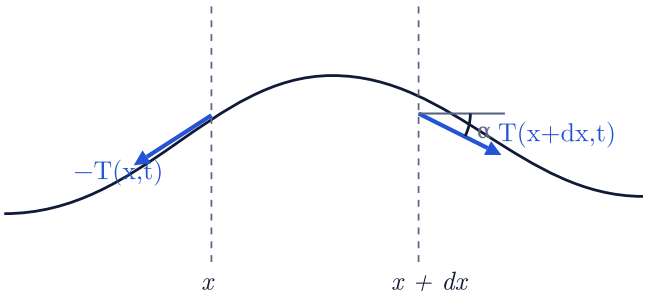
- $\left|\frac{\partial z}{\partial x}\right| \ll 1$: on travaille au premier ordre.

Ce qu'on te demande. Établir l'équation de d'Alembert, les modes propres, puis l'effet de la raideur sur les fréquences.

Corrigé

Question 15

Étape 1. Q15. Élément de fil : T_x ne dépend pas de x



Sur l'élément $[x, x+dx]$ s'exercent $\vec{T}(x+dx,t)$ et $-\vec{T}(x,t)$; le poids est négligé.

Géométrie au premier ordre en $\frac{\partial z}{\partial x}$:

$$ds = \sqrt{dx^2+dz^2} = dx\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2} \approx dx, \quad \cos\alpha = \frac{dx}{ds} \approx 1, \quad \sin\alpha = \frac{dz}{ds} \approx \frac{\partial z}{\partial x}.$$

Théorème de la résultante cinétique sur l'élément, de masse $\mu\, ds \approx \mu\, dx$, qui ne bouge que verticalement : $\mu\, dx \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}\vec{e}_z = \vec{T}(x+dx,t) - \vec{T}(x,t)$. Projection sur $\vec{e}_x$:

$$0 = T_x(x+dx,t) - T_x(x,t) = \frac{\partial T_x}{\partial x}dx \quad \Longrightarrow \quad T_x \text{ ne dépend pas de } x.$$

Norme : $T_z = T_x \tan\alpha \approx T_x \frac{\partial z}{\partial x}$, donc $T = T_x\sqrt{1+\tan^2\alpha} \approx T_x$ au premier ordre : la norme T est la même tout le long du fil.

Question 16

Étape 1. Q16. L'équation de d'Alembert

Projection sur $\vec{e}_z$: $\mu\, dx \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = T_z(x+dx) - T_z(x) = \frac{\partial T_z}{\partial x}dx$, avec $T_z = T\frac{\partial z}{\partial x}$ et T constant :

$$\mu\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \iff \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0, \qquad \boxed{c = \sqrt{T/\mu}}.$$

c est la **célérité** des ondes transversales sur la corde (vérification d'unités : $\sqrt{\mathrm{N}/(\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-1})} = \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$).

Question 17

Étape 1. Q17. Ondes progressives

Avec $u = x - ct$: $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(u) = f''(u)$ et $\frac{\partial}{\partial t} f(u) = -cf'(u)$, $\frac{\partial^2}{\partial t^2} f(u) = c^2 f''(u)$. Donc $\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = c^2 f'' - c^2 f'' = 0$. De même pour $g(x+ct)$, et la somme est solution (équation linéaire).

Sens physique : $f(x-ct)$ prend en $(x + c\Delta t,\ t + \Delta t)$ la même valeur qu'en (x, t) : le profil se déplace sans se déformer à la vitesse c vers les x croissants (onde progressive). $g(x+ct)$ se déplace vers les x décroissants.

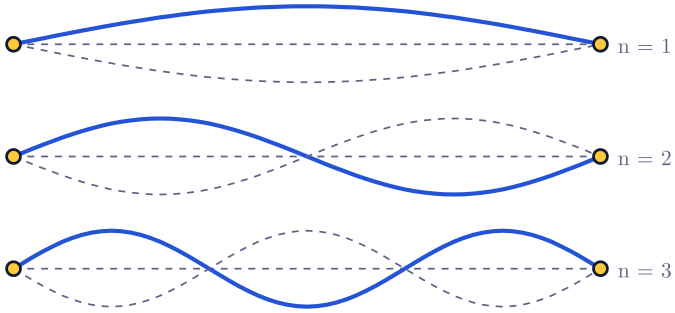
Question 18

Étape 1. Q18. Conditions aux limites : ondes stationnaires

Les extrémités sont fixes : $z(0,t) = 0$ et $z(\ell, t) = 0$ pour tout t.

- En $x = 0$: $(A + B)e^{j\omega t} = 0$, donc $B = -A$. Alors $z = Ae^{j\omega t}(e^{-jkx} - e^{jkx}) = -2jA\sin(kx)e^{j\omega t}$.
- En $x = \ell$: $\sin(k\ell) = 0$ (on exclut $A = 0$), donc $k\ell = n\pi$, $n \in \mathbb{N}^*$.

$$B = -A, \qquad k_n = \frac{n\pi}{\ell}, \qquad \omega_n = ck_n = \frac{n\pi c}{\ell}, \qquad f_n = \frac{nc}{2\ell}.$$



Ondes stationnaires : $n - 1$ nœuds intérieurs, fréquences $f_n = \frac{nc}{2\ell}$.

En réel, $z(x,t) \propto \sin(k_n x)\sin(\omega_n t + \phi)$: produit d'une fonction de x et d'une fonction de t. C'est une **onde stationnaire** : les nœuds ($\sin(k_n x) = 0$) restent immobiles, l'onde ne se propage pas.

Question 19

Étape 1. Q19. La tension de la corde

$f_1 = \frac{c}{2\ell} = \frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$, donc $T = 4\mu\ell^2 f_1^2$. Avec $\mu = 0{,}5 \times 10^{-6}$ kg · m^{-1}, $\ell = 0{,}31$ m, $f_1 = 300$ Hz :

$$T = 4 \times 0{,}5 \times 10^{-6} \times (0{,}31)^2 \times (300)^2 \approx 2 \times 10^{-2} \text{ N}.$$

(Avec « 31 m » imprimé dans l'énoncé, on trouverait 2×10^2 N, absurde pour un violon : c'est une coquille.)

Conclusion : $T \ll T_e \sim 10$ N : la corde fonctionne largement dans son **régime élastique**, sans risque de rupture.

Question 20

Étape 1. Q20. Effet de la raideur : relation de dispersion

Avec une solution de la même forme, $z = Z\sin(kx)e^{j\omega t}$: $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = -\omega^2 z$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -k^2 z$, $\frac{\partial^4 z}{\partial x^4} = k^4 z$. L'équation (2) donne $-\mu\omega^2 + Tk^2 + \frac{E\pi a^4}{4}k^4 = 0$:

$$\omega^2 = c^2k^2 + \frac{E\pi a^4}{4\mu}k^4 = c^2k^2\left(1 + \frac{E\pi a^4}{4T}k^2\right).$$

C'est une relation de **dispersion** : la vitesse $\frac{\omega}{k}$ dépend maintenant de k.

Fréquences propres : mêmes conditions aux limites, donc $k_n = \frac{n\pi}{\ell}$:

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{nc}{2\ell}\sqrt{1 + Bn^2}, \qquad \boxed{B = \frac{\pi^3 E a^4}{4T\ell^2}}.$$

Comparaison à T et ℓ fixés : $B \propto Ea^4$.

$$\frac{B_{\text{soie}}}{B_{\text{class}}} = \frac{6{,}0}{2{,}5}\left(\frac{350}{400}\right)^4 = 2{,}4 \times 0{,}59 \approx 1{,}4.$$

La corde en soie a un B plus grand : ses harmoniques f_n s'écartent davantage des multiples nf_1 (son légèrement **inharmonique**, comme au piano), et toutes ses fréquences sont un peu plus aiguës. Ce décalage, croissant avec n, enrichit les aigus du spectre et contribue au timbre particulier observé.

Le piège

En Q20, se tromper de signe : le terme de raideur $+\frac{E\pi a^4}{4}\partial_x^4 z$ donne $+k^4$, donc des fréquences plus élevées.

La méthode

Corde vibrante : bilan sur un élément dx, projection sur les deux axes, puis ondes stationnaires imposées par les extrémités fixes.

Rappels de cours utilisés

- **Équation de d'Alembert.** $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$. Solutions : $f(x - ct) + g(x + ct)$ (ondes progressives). Pour une corde fixée en 0 et ℓ : ondes stationnaires, $k_n = \frac{n\pi}{\ell}$, $f_n = \frac{nc}{2\ell}$.